# 《需求分析与系统设计》
# Requirements Analysis and System Design

任课教师：范国祥

电　　话：0451-86418876-811(O)

13199561265(Mobile)

邮　　箱：fgx@hit.edu.cn

哈工大计算学部

国家示范性软件学院

软件工程教研室

2023. 09

群聊: 威海2022需求分析与系统设计

该二维码7天内(9月11日前)有效，重新进入将更新

# 课程开设的背景、目的和意义

引子

- 学会了C/C++语言，掌握了基本编程技巧
- 学会了Java语言，掌握了J2EE技术架构，熟练使用Eclipse IDE
- 学会了C#，熟练使用.NET平台
- 还学了Python、JS、JSon、XML、SSH
- 也熟悉了MySQL、MongoDB、SQL语言
- …… 

我们可以很自豪地说：

我们会编程序了，我们会编写很复杂的程序了……

# 课程开设的背景、目的和意义

事实

公司程序员经常自嘲：

码农，程序猿、悲催的程序员 …

这些软件是如何开发出来的？

QQ、微信、Facebook、王者荣耀 …

淘宝/京东商务平台、银行业务系统、企业ERP系统 …

软件开发仅仅是编程吗？

# 课程开设的背景、目的和意义

事实

## 软件开发仅仅是编程吗？

- 要编写什么样的程序/软件？（需求获取）
- 需求一般是业务过程描述和相关要求，我们能不能做？限定时间内能不能完成？（需求分析、可行性分析）
- 我们能做，但怎么做？（系统分析、设计与编码实现）
- 开发出来的软件能满足要求吗？（软件测试）
- 需求变更怎么办？版本如何管理？（软件配置管理）
- 软件版本发布、用户培训、升级与演化？（软件维护）
- 如何管理团队、控制进度、预算？（软件项目管理）

# 课程开设的背景、目的和意义

## SDLC -- 软件开发生命周期

### 分析阶段

可行性分析、需求分析、系统分析

### 设计阶段

架构设计、功能设计、数据设计、UI设计

### 实现阶段

编码实现、系统测试

### 维护阶段

安装实施、用户培训、售后服务、软件演化

### RUP软件过程

（Rational Unified Process）

初始阶段

细化阶段

构造阶段

交付阶段

核心工作流：

- 商业建模
- 需求
- 分析与设计
- 实现
- 测试
- 部署

### 敏捷方法

（Agile：XP/Scrum）

**Planning**

**Design**

**Coding**

**Test**

核心工作：

- **TDD**
- **Sprint**
- **Pair Programming**
- **Continuous Integration**
- **Daily Scrum Meeting**
- **… …**

# 课程开设的背景、目的和意义

## SDLC -- 软件开发生命周期

- 随着开发工具和环境的发展，在整个软件开发生命周期的第1个软件版本开发过程中，“编码”阶段的时间占比逐渐减少
  - 早年：70-80%
  - 目前：20-30%
- 而其他环节中，分析与设计阶段：
  - 成为软件项目开发成功的关键阶段
  - 工作量和时间占比最高的阶段，尤其是分析阶段
- 学会和掌握系统分析和设计方法/技术至关重要
  - 蓝领 → 白领蜕变进阶的关键技能

# 课程开设的背景、目的和意义

## 软件开发与管理的角色

- IT行业软件工程师
  - 软件程序员
  - 软件设计师
  - 测试工程师
  - 软件架构师
  - 系统分析师
  - CTO（首席技术官）
  - 产品经理
  - 实施顾问
  - 项目经理
- 企业或事业单位IT人员
  - 系统管理员（Administrator）
  - 数据库管理员（DBA）
  - 首席信息官（CIO）

# 课程开设的背景、目的和意义

## 软件工程专业学生的理想成功之路

程序员

编码、测试



系统分析员

需求分析、系统分析、架构设计、详细设计



技术管理

项目经理、产品经理、高级经理



三总人才

CEO、CTO、CIO / 创业者、投资人、管理者

# 课程开设的背景、目的和意义

## 课程教学目标

- 课程目标1：了解软件开发生命周期和基本过程模型，充分认识系统分析和设计在SDLC当中的地位和重要性
- 课程目标2：学会需求获取方法，掌握需求分析和建模的方法和模型，具备构建系统需求模型的能力
- 课程目标3：了解软件系统分析与设计的内容和传统方法，重点学会并掌握OO分析与设计的方法，具备系统功能设计、数据设计和UI设计能力
- 课程目标4：认识软件开发文档的重要性，学会撰写分析和设计规格说明文档，具备与需求方及团队成员沟通的能力

# 课程基本信息

- 课程编号：22WHSE31003
- 课程名称：需求分析与系统设计
- 英文名称：Requirements Analysis and System Design
- 课程类别：专业基础课
- 总 学 时：32学时，讲授：24学时，实验/实践： 8学时
- 总 学 分：2.0学分
- 先修课程：软件工程专业导论、高级语言程序设计、面向对象建模技术
- 适用专业：软件工程专业
- 开课学期：2秋
- 开课单位：计算学部/软件学院

# 课程基本内容

- 课程介绍
  1. 课程开设的目的和意义
  2. 课程内容介绍
  3. 参考资料和学习方法介绍
- 概述
  1. 软件开发生命周期SDLC
  2. 软件系统的分类
  3. 角色分工及任务
  4. 信息系统的构成及特点
  5. 信息系统开发方法简介
  6. CASE工具介绍（重点UML回顾）
- 软件需求与需求获取
  1. 软件需求的定义
  2. 需求的分类
  3. 需求获取方法
  4. 需求分析建模-事件和事物
- 需求/系统分析：结构化分析
  1. 需求的结构化分析方法
  2. 数据流图（DFD）
  3. 数据字典（DD）
  4. 数据分析（ERD、IDEF1X）
- 需求分析：用户故事与用例建模
  1. 敏捷开发中的用户故事分析
  2. 面向对象方法中的用例建模
  3. 用例建模的基本过程
  4. 业务活动分析（活动图&泳道图）
  5. 用例建模的提交物
- 系统分析：面向对象分析
  1. 面向对象的分析方法概述
  2. 建立静态结构模型
  3. 建立动态行为模型
  4. 案例分析

# 课程基本内容

- 系统设计：结构化设计
  1. 自顶向下的结构化模块层次及其接口设计
  2. 模块内部逻辑设计
  3. 具有系统自动化边界的DFD
  4. 系统模块结构图
  5. 结构化分析与设计案例

- 系统设计：面向对象设计
  1. 面向对象设计概述
  2. OO分析到系统设计的转换
  3. 包的设计
  4. 对象设计
  5. 基于UML的面向对象分析与设计案例

- 系统设计：数据库设计
  1. 数据库系统及关系数据库简介
  2. 数据库逻辑模型设计
  3. ERD模型及质量评价
  4. 物理数据库设计及建立
  5. 物理数据库提高效率的技巧
  6. 数据库的不同体系结构模型
  7. OO分析类图映射到ERD
  8. 关系型数据库规范化实例

- 系统设计：用户界面设计
  1. UI理论、UI设计原则
  2. WIMP界面设计
  3. 缺省设计、输入验证设计、系统响应设计
  4. Web界面设计
  5. 用户管理&系统权限管理设计

# 课程考核方式

| 考核环节 | 分值 | 考核/评价 |
| --- | --- | --- |
| （1）平时成绩 | 10% | 平时课堂表现、课堂练习/作业等，按完成情况评定成绩 |
| （2）实验 | 15% | 需求分析实验；系统设计实验；2人分组进行。 |
| （3）实践项目 | 25% | 根据给定项目需求，完成需求分析、系统分析、系统设计，提交系统分析与设计规格说明、原型系统；3-5人分组进行。 |
| （4）期末考试 | 50% | 采用闭卷笔试考试形式，试卷内容覆盖各章知识点，按照试卷参考答案评分。 |

课程最终成绩 = 平时考核（1）×10% + 实验（2）× 15% +
实践项目（3）×25% + 期末考试成绩（4）× 50%

# 课程学习方法建议

- 以授课PPT为主线，学习关键知识点
- 根据PPT知识点查阅相关图书或资料
- 注重案例学习，动手实践（一定重视课程大作业）
- 重点将UML建模方法应用到课程实践中
- 学有余力，推荐将大作业拓展到实现阶段
- “威海2022系统分析与设计”学习交流微信群

软件工程 = 最佳实践



# 课程学习方法建议

群聊：威海2022需求分析与系统设计



该二维码7天内(9月11日前)有效，重新进入将更新

- 实名制：修改群昵称为“学号+姓名”
- 学委负责：每个小班学委同学负责收作业等
- 学习小组：3-5人，按组完成大作业

# 教学参考书推荐

参考书 No.01：

《系统分析与设计》

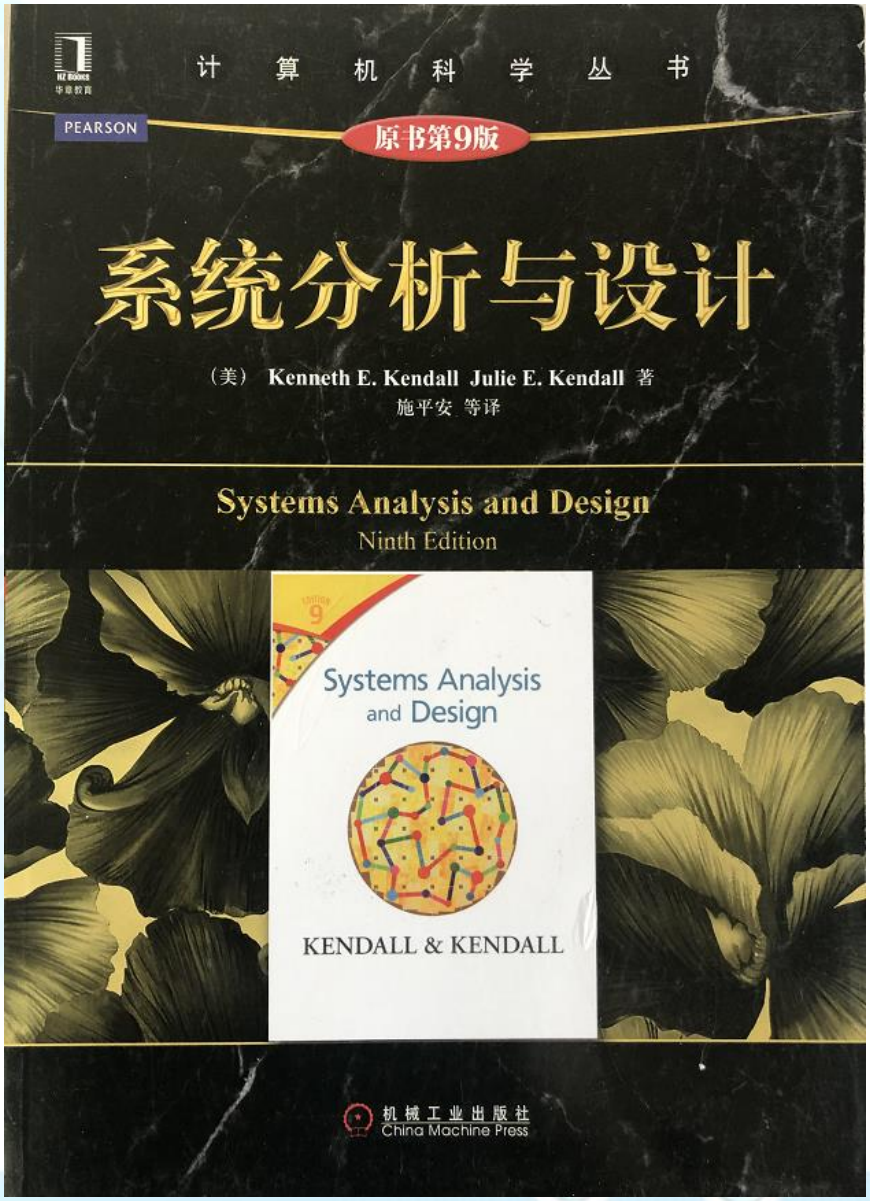
[美]Kenneth E. Kendall

等著

施平安等译

机械工业出版社

2016.10



# 教学参考书推荐

参考书 No.02：

《软件工程：实践者的研究方法》（第8版）

[美]Rogers S. Pressman著

郑人杰等译

机械工业出版社

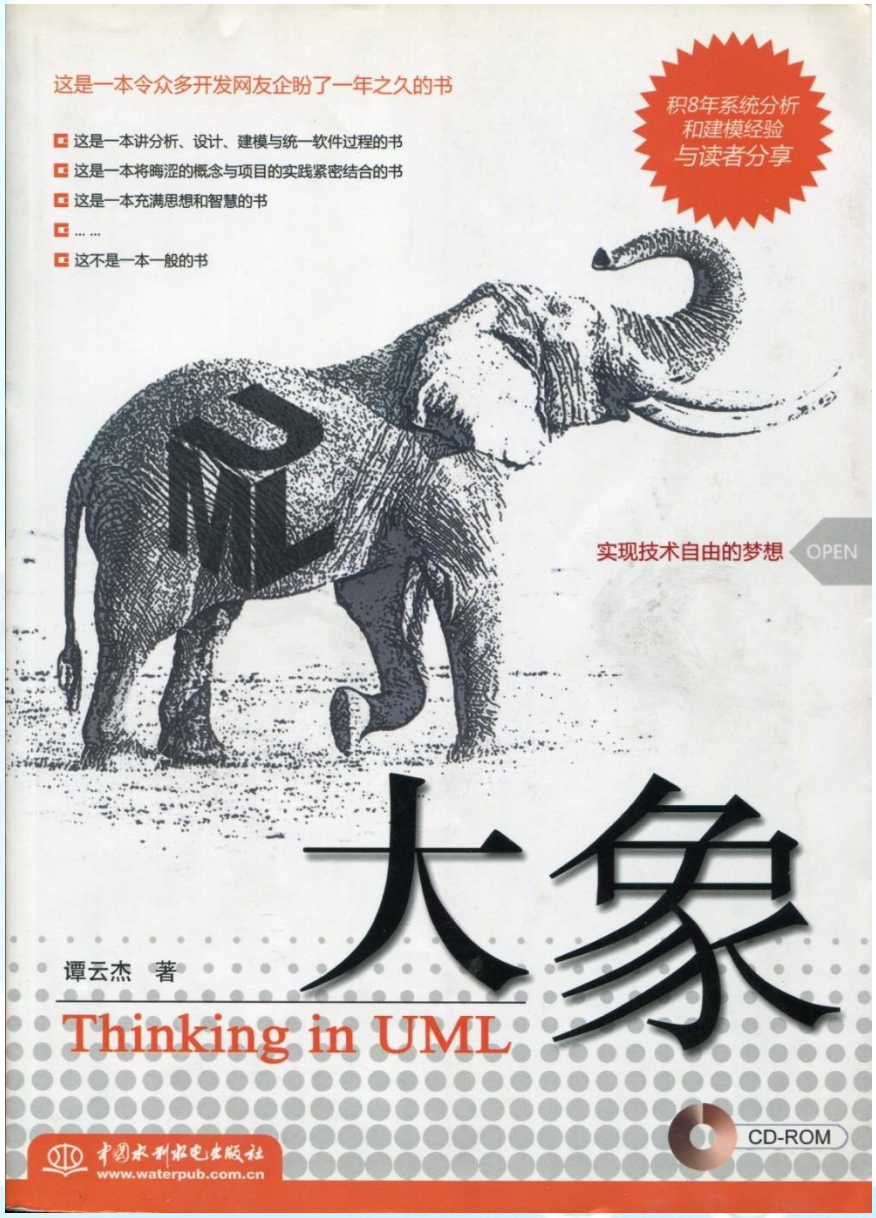
2021.08



# 教学参考书推荐

参考书 No.03：

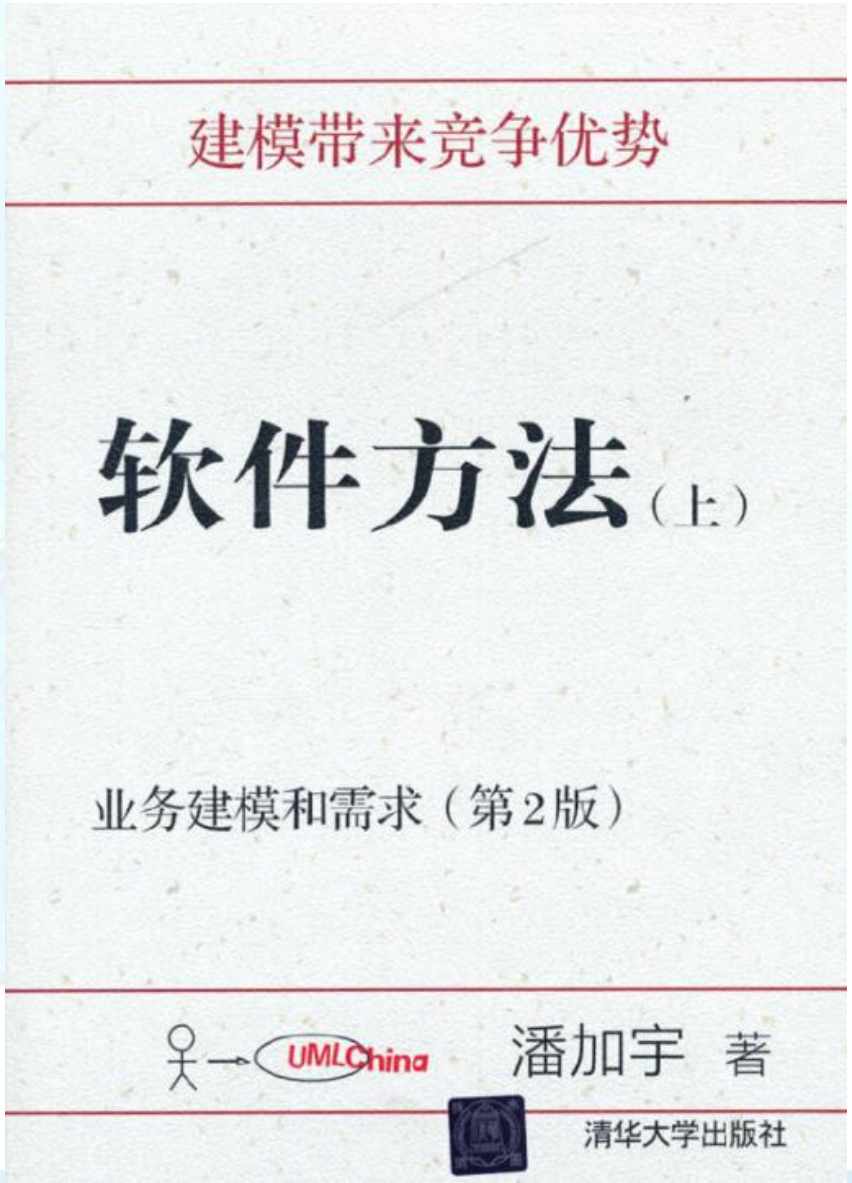
《大象-Thinking in UML》
（第2版）
谭云杰著
中国水利水电出版社
2012.06



# 教学参考书推荐

参考书 No.04：

《软件方法（上）业务建模和需求》(第2版）
潘加宇著
清华大学出版社
2018.03



# 教学参考书推荐

参考书 No.05：

《人月神话》

[美]Frederick P. Brooks著

汪颖等译

清华大学出版社

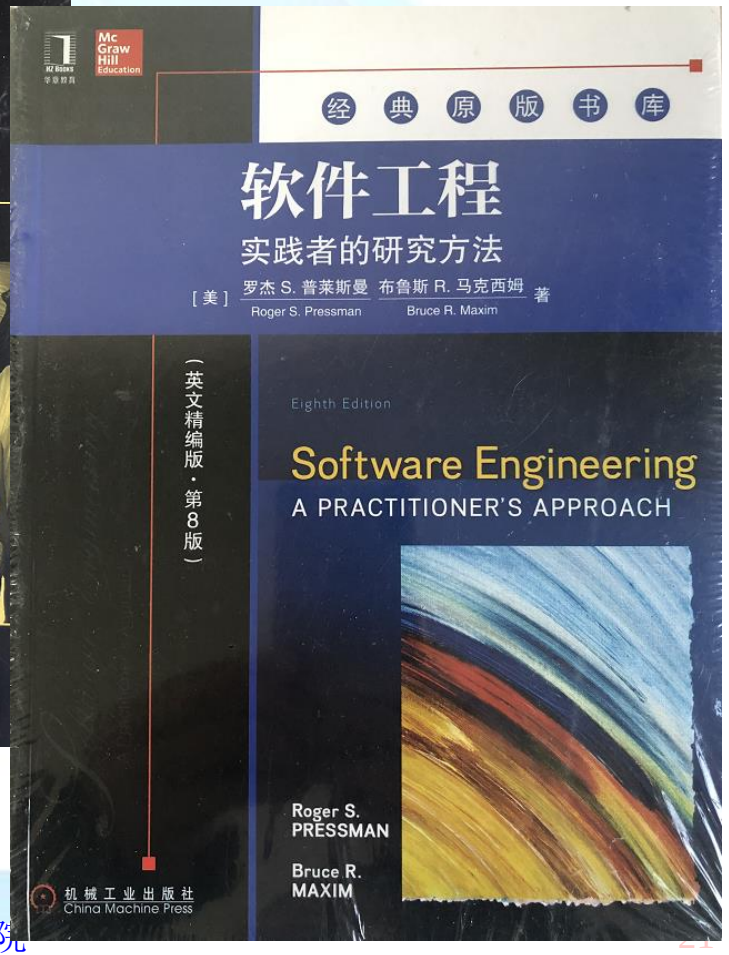
2015.04



# 教学参考书推荐


计 算 机 科 学 丛 书
PEARSON
原书第9版
系统分析与设计
(美) Kenneth E. Kendall Julie E. Kendall 著
施平安 等译
Systems Analysis and Design
Ninth Edition
Systems Analysis and Design
KENDALL & KENDALL
机械工业出版社
China Machine Press


计 算 机 科 学 丛 书
原书第8版
本科教学版
软件工程
实践者的研究方法
[美] 罗杰S. 普莱斯曼 (Roger S. Pressman)
布鲁斯 R. 马克西姆 (Bruce R. Maxim) 著 郑人杰 马素霞 等译
Software Engineering
A Practitioner's Approach Eighth Edition · Chinese Abridgement
Eighth Edition
Software Engineering
A PRACTITIONER'S APPROACH
Roger S. PRESSMAN
Bruce R. MAXIM
机械工业出版社
China Machine Press


经 典 原 版 书 库
软件工程
实践者的研究方法
[美] 罗杰 S. 普莱斯曼 Roger S. Pressman
布鲁斯 R. 马克西姆 Bruce R. Maxim 著
(英文精编版·第8版)
Eighth Edition
Software Engineering
A PRACTITIONER'S APPROACH
Roger S. PRESSMAN
Bruce R. MAXIM
机械工业出版社
China Machine Press